

Fisioterapia da articulação escapuloumeral em cães com osteocondrite dissecante – revisão da literatura

Physiotherapy of the scapulohumeral joint in dogs with osteochondritis dissecans – literature review

Fisioterapia de la articulación escapulo humeral en perros con osteocondritis disecante – revisión bibliográfica

Clínica Veterinária, Ano XXII, n. 128, p. 80-98, 2017

Luís Guilherme de Faria

MV, mestre, aluno de doutorado
FCAV/Unesp-Jaboticabal
lgfaria.medvet@gmail.com

Patrícia Popak

MV, mestre, dra., profa. adj. IV
DMV/PUC/MG-Poços de Caldas
popak@uol.com.br

Luciane dos Reis Mesquita

MV, mestre, dra., aluna de pós-doutorado
FMVZ/Unesp-Botucatu
lrmesquita@yahoo.com.br

Gabriela Rodrigues Sampaio

MV, mestre, dra., profa. assoc. II
DMV/UFLA
gabsampa@dmv.ufla.br

Bruno Watanabe Minto

MV, mestre, dr., pós dr., prof. adj.
FCAV/Unesp-Jaboticabal
brunowminto@gmail.com

Fernando Y. Kitamura Kawamoto

MV, mestre, aluno de doutorado
FCAV/Unesp-Jaboticabal
fe.kawamoto@gmail.com

João Augusto Leonel de Souza

MV, mestre
desouza.ja@gmail.com

Emerson G. Martins de Siqueira

MV, mestre
emerson_rascvet@yahoo.com.br

Resumo: Na medicina veterinária, a fisioterapia pode ser usada para o fortalecimento de grupos musculares específicos, o que é particularmente interessante no tratamento conservativo da osteocondrite dissecante (OCD) da cabeça do úmero. A OCD é um distúrbio da ossificação endocondral, caracterizado por uma lesão na cartilagem articular. Há tratamentos conservativos e cirúrgicos para a enfermidade, que objetivam a volta da funcionalidade do membro e o alívio da dor. O fortalecimento da musculatura por meio de reabilitação física fortalece a musculatura periarticular e faz diminuir o avanço da osteoartrose, reduzindo a sintomatologia clínica do paciente. Algumas das principais atividades físicas usadas no tratamento de cães com OCD da cabeça do úmero incluem a movimentação ativa e passiva, hidroterapia, massagem e crioterapia.

Unitermos: fisioterapia, osteoartrite, cabeça do úmero, *Canis familiaris*

Abstract: Physiotherapy in veterinary medicine can be used to strengthen specific muscle groups, which is particularly interesting in the conservative treatment of osteochondritis dissecans (OCD) of the humeral head. OCD is endochondral ossification disorder and is characterized by an injury to the joint cartilage. There are conservative and surgical treatments for the disease that aim to restore limb functionality and relieve pain. Building the musculature through physical rehabilitation strengthens the periarticular muscles and decreases the progression of osteoarthritis, reducing clinical symptoms. Some of the main physical activities used in the treatment of dogs with OCD of the humeral head include active and passive movements, hydrotherapy, massage and cryotherapy.

Keywords: physical therapy, osteoarthritis, humeral head, *Canis familiaris*

Resumen: En medicina veterinaria, la fisioterapia puede ser utilizada para fortalecer grupos musculares específicos, lo que resulta particularmente interesante en el tratamiento conservador de la osteocondritis disecante (OCD) de la cabeza humeral. La OCD es una alteración en la osificación endocondral, que se caracteriza por presentar una lesión en el cartílago articular. Existen tratamientos conservadores y quirúrgicos que tienen como objetivo devolver la función al miembro y aliviar el dolor. El fortalecimiento de la musculatura a través de la rehabilitación física mejora los músculos periarticulares, y tiende a disminuir el avance de la osteoartrosis, disminuyendo así la sintomatología clínica del paciente. Algunas de las actividades físicas usadas en el tratamiento de perros con OCD de la cabeza humeral son los movimientos activos y pasivos, la hidroterapia, el masaje y la crioterapia.

Palabras clave: fisioterapia, osteoartritis, cabeza humeral, *Canis familiaris*

Introdução

A fisioterapia é a ciência de aplicação biomecânica, física, anatômica, fisiológica e psicológica para o paciente com disfunção, injúria, dor ou anormalidades físicas, visando à promoção da melhor funcionalidade do sistema acometido^{1,2}. Na prática veterinária, ela pode ser instituída durante a recuperação de intervenções cirúrgicas ortopédicas, em programas de emagrecimento, no fortalecimento de grupos musculares, na melhora do desempenho atlético de cães esportistas, no auxílio terapêutico às afecções musculoesqueléticas, na recuperação de lesões tegumentares relacionadas com a cicatrização, no combate aos efeitos deletérios secundários a doenças sistêmicas e como auxílio no controle de condições crônicas ou progressivas (ex: mielopatia degenerativa)^{1,3}.

A osteocondrite dissecante (OCD) é uma doença caracterizada por uma lesão na cartilagem articular, decorrente de um distúrbio da ossificação endocondral, que, dependendo do tipo de lesão, pode também ser denominada osteocondrose (OC)⁴. Ela acomete cães jovens e de raças de médio a grande porte⁴⁻⁸. O principal sintoma observado

na OCD é a claudicação, que piora posteriormente à realização de exercícios e melhora após repouso⁴⁻⁶.

Sua etiopatogenia ainda não é muito bem esclarecida, porém considera-se que seja multifatorial⁵⁻⁸. Vários estudos indicam haver correlação entre o ganho de peso e o crescimento rápido, a nutrição e distúrbios hormonais, hereditariedade, distúrbios da osteogênese endocondral ou trauma^{5,6,9,10}.

A manifestação dessas alterações sobre a cartilagem imatura leva à presença de falhas locais durante o processo de crescimento ósseo, que fazem com que as células da cartilagem não se diferenciem corretamente, o processo não prossiga e, conseqüentemente, a matriz não se calcifique^{9,11}.

Os fatores mencionados acima impedem que os condroclastos realizem a sua função, formando uma barreira para a penetração vascular^{8,11}, isto é, os vasos sanguíneos e os osteoblastos não conseguem aproximar-se do local, impedindo a ossificação. Conseqüentemente, não haverá a reabsorção da cartilagem na porção metafisária da placa de crescimento ou na porção epifisária da cartilagem articular



A ORTODERM oferece aos Veterinários e Responsáveis, uma completa e moderna estrutura física e profissional para tratamento do seu Pet.

Centro Cirúrgico Diferenciado - Fluoroscopia
Radiologia Digital - Cardiologia - Ortopedia
Dermatologia - Criocirurgia - Neurologia
Cirurgia Tecidos Moles - Nutrição - Oftalmologia
Laboratório com Patologista - Odontologia

Feedback em tempo real.



Prof. Dr. Bruno Lins



Dra. Karina Cantagallo

Coordenação Técnica

Veterinário, venha ser nosso parceiro.



(11) 3807 4047

www.ortoderm.com.br

contato@ortoderm.com.br

Rua Demóstenes, 468 - São Paulo - SP

imatura. Em contrapartida, a cartilagem continuará a se desenvolver, tornando-se espessa, devido à ausência de absorção da cartilagem e à falta de transformação do osso na extremidade óssea¹¹.

O tratamento da OCD é realizado de forma conservativa quando o diagnóstico é obtido de forma precoce. Objetiva o fortalecimento da musculatura e a manutenção da articulação, sem comprometer a integridade do tecido ósseo subcondral^{4,5,12-14}. Nos casos crônicos, em que a presença de lesão ou fragmento articular livre são visibilizados, recomenda-se a realização da intervenção cirúrgica, seja por artrotomia ou por artroscopia^{6,13,15}. Pacientes com afecções ósseas articulares como a OCD apresentam restrição da atividade física, devido ao desconforto provocado pela algia^{4,5,13} e claudicação^{4,5,15}. O ganho de peso pode ser observado em alguns deles, devido ao repouso forçado para evitar a dor¹⁶. Esses fatores podem provocar consequências que agravarão o quadro, como hipotrofia por desuso dos músculos que envolvem a articulação acometida, diminuição da flexibilidade articular, rigidez e diminuição do desempenho durante a realização de exercícios^{4,5,12,14,15}.

O maior objetivo da reabilitação é a redução da gravidade dos sintomas, permitindo o aumento da força muscular e da amplitude do movimento da articulação^{1,17-19}. Em termos gerais, a fisioterapia favorece a diminuição do edema, promove uma reparação tecidual saudável, diminui os espasmos musculares, atribui desempenho, rapidez e qualidade à movimentação e à função da respectiva articulação^{1,2,17,19,20}. Algumas das principais atividades físicas usadas no tratamento de cães com OCD ou OC incluem movimentação ativa e passiva, hidroterapia, massagem, crioterapia, estimulação elétrica e laser¹⁹⁻²¹.

Após a cirurgia da OCD, a reabilitação deve ser implementada para abrandar os efeitos da inflamação e acelerar o retorno funcional do membro. A fisioterapia tem início imediatamente após o ato cirúrgico, com aplicação de gelo durante alguns minutos, a cada três horas, nos três primeiros dias^{1,17,19,20,22}. Essa terapia tem como objetivo inibir a formação de edema e seroma^{1,17,18,20}. Os movimentos do animal devem ser restringidos, recomendando-se repouso em um espaço restrito, em piso não escorregadio, durante quatro semanas, acompanhado apenas de exercícios de movimentação passiva e alongamento muscular^{17,20,22}. Após o período de repouso, iniciam-se os exercícios de baixo impacto, como hidroterapia, pistas de obstáculos e caminhadas de maior duração^{17-20,22}.

Ao considerar o tratamento da doença articular degenerativa (DAD) ou artrose, morbidade secundária à OCD, deve-se ter em mente que haverá alterações como, por exemplo, proliferação óssea das bordas articulares; microfraturas da superfície articular; áreas de fibrilação; fissuras cartilaginosas; esclerose do osso subcondral; aumento de radicais livres da superfície e do líquido sinovial, assim

como degradação do ácido hialurônico. Essas alterações são inerentes à fisiopatologia da afecção, ou seja, nesse processo a degradação do ácido hialurônico é resultante da quimiotaxia dos subprodutos da inflamação das enzimas lisossômicas e não lisossômicas, que são elaboradas por sinoviócitos agredidos e radicais livres derivados do oxigênio dos neutrófilos e macrófagos²³. A etiopatogenia da DAD não deve ser vista como um processo estático que promove um desgaste na cartilagem, mas como um processo ativo que inibe a regeneração articular, cujo resultado final é a perda de proteoglicanos e o crescimento de uma cartilagem estruturalmente anormal²³.

Sabe-se que o objetivo do tratamento da OA tem sido direcionado paliativamente para a sintomatologia clínica, devido ao grau variável de alterações patológicas e aos sinais clínicos associados, ou seja, claudicação e dor crônica. Por esse motivo torna-se difícil fornecer uma recomendação de fisioterapia específica e aplicável a todas as alterações, donde se conclui que a terapia multimodal é necessária²⁴.

O propósito do presente trabalho é descrever e esclarecer os conceitos, indicações e benefícios das modalidades físicas, bem como os exercícios que poderão ser utilizados durante a reabilitação de cães acometidos pela OCD. Por meio de revisão da literatura, objetivou-se explicar alguns conceitos importantes a respeito da OCD da cabeça do úmero e, em seguida, aclarar quais as modalidades fisioterapêuticas exequíveis para o tratamento adjuvante – ou concomitante – ao tratamento pós-operatório dessa afecção, a fim de prevenir quadros clínicos como a hipotrofia muscular (devido ao desuso temporário do membro acometido) e a dor do pós-cirúrgico imediato. Adicionalmente, o uso adjuvante da fisioterapia, durante a recuperação pós-operatória, pode minimizar a progressão da osteoartrose^{4,5,13,15,25-27}.

Osteocondrite dissecante

Os cães jovens com claudicação e dores de origem articular geralmente apresentam doenças ortopédicas de desenvolvimento, ou seja, aquelas com evolução na fase de crescimento¹⁴. Muitas dessas doenças estão associadas à progressão da doença articular degenerativa (DAD), que tem grande importância na ortopedia veterinária, devido aos sintomas dolorosos que esses animais apresentam²⁸.

A OCD é comumente observada em animais de raças grandes e gigantes, que apresentam rápido crescimento, com certa predisposição para machos de idade entre cinco e dez meses^{6,14,29,30}. Em uma avaliação artroscópica, observou-se que as raças mais acometidas pela OCD eram labrador retriever, rottweiler, golden retriever, boxer, border collie e pastor-alemão³⁰. A articulação escapuloumeral (porção caudal da cabeça do úmero e cavidade glenoidal) é a mais afetada em cães, seguida das articulações femorotibiopatelar (côndilos lateral e medial do fêmur),

tibiotársica (face plantar da crista medial da tróclea), coxofemoral (tróclea e cabeça femorais e borda dorsal do acetábulo), atlantoaxial^{14,24} e umerorradioulnar (côndilo umeral medial)^{14,31,32}.

A etiologia e a patogênese da OCD envolvem um distúrbio no processo de ossificação endocondral em uma pequena área da superfície articular, na qual deveria ocorrer uma sequência habitual dos processos de proliferação celular, síntese de matriz extracelular, hipertrofia celular, mineralização da matriz e invasão vascular^{6,14,25,28}. Dessa maneira, a cartilagem local não sofre calcificação fisiológica, e o sítio é preenchido por tecido ósseo e fibrocartilagem. Essa região, enfraquecida por não se tratar de tecido cartilaginoso propriamente dito, torna-se vulnerável às forças de cisalhamento que atuam na articulação durante a sustentação da massa corporal e a deambulação do animal. Consequentemente, o osso neoformado pode se desprender, desenvolvendo um fragmento (flape). Observam-se então sinovite, efusão, artralgia e claudicação. O flape pode ficar na região do defeito e se realocar no osso subcondral subjacente ou se soltar para dentro da articulação, formando os chamados ratos articulares (*joint mice*), que podem ser reabsorvidos em recessos sinoviais ou permanecer no conjunto, causando sinovite e DAD^{14,25,33}.

A etiologia não está totalmente esclarecida e envolve um complexo multifatorial que inclui genética, crescimento rápido, supernutrição e excesso de cálcio na dieta, traumatismos, isquemia e influências hormonais^{6,14,28,34}. Um estudo relacionou os fatores genéticos da OCD com o fenótipo nas raças labrador retriever, golden retriever e bernese mountain dog. Observou-se que a herdabilidade e achados radiográficos da lesão são coincidentes em pequena escala e correlacionados. Embora o trabalho supracitado aborde a fragmentação do processo coronóide medial, esse tipo de lesão também é decorrente de isquemia e osteocondrose. Assim, há destruição da ossificação endocondral, deixando-a vulnerável à degeneração, à necrose e à formação de fissuras da cartilagem. Segundo esses autores, hipoteticamente, há relação íntima com os fatores etiológicos da OCD³⁵.

Em outra pesquisa, ao superalimentar filhotes da raça dogue-alemão com dieta hipercalórica à vontade e compará-los com aqueles cuja dieta foi restrita a uma refeição ao dia, observou-se que a dieta hipercalórica pode influenciar o desenvolvimento da OC na metáfise distal da ulna e na displasia coxofemural (DC). Em contrapartida, os resultados foram pouco expressivos em cães com OCD do côndilo umeral (dois animais), já que as amostras apresentaram alterações radiográficas compatíveis com a doença, mas não havia manifestação de sinais clínicos. Os autores concluíram que o consumo excessivo de ração pode favorecer o ganho de peso e, consequentemente, proporcionar maior predisposição para a manifestação da DC e da osteocondrose³⁶. A superalimentação em filhotes da raça

labrador retriever também demonstrou dados consistentes para o aumento da progressão da DAD na região da cabeça umeral quando os animais já se encontravam na fase adulta, ressaltando a importância do controle da dieta e do volume de massa corporal para a saúde das articulações³⁷.

Os sinais clínicos envolvem claudicação discreta (gradual e intermitente no início), com melhora após descanso e piora em atividades físicas. A dor é evidenciada durante a palpação da articulação acometida, e em casos crônicos observa-se rigidez e diminuição da sua amplitude de movimento, além de hipotrofia muscular. Em 27 a 68% dos casos, há sinais radiográficos de comprometimento cartilaginoso bilateral; no entanto, os animais que apresentam esses sinais podem apresentar claudicação em uma das articulações apenas^{6,14}.

O diagnóstico depende principalmente de uma boa anamnese, seguida de um exame físico minucioso, com a realização de exames radiográficos em que se observam radiolusência ou achatamento do osso subcondral, efusão articular e presença de flapes, quando esses últimos se encontram mineralizados^{14,38} (Figura 1). A artrografia, a tomografia computadorizada e a artroscopia também são ferramentas úteis, mas não essenciais ao diagnóstico dessa enfermidade^{14,29,38}. Entretanto, além do diagnóstico, a artroscopia viabiliza o tratamento da articulação acometida, permitindo visibilização da lesão da bainha do tendão bicipital e do compartimento medial. Por associar magnificação da imagem com luminosidade no ambiente líquido natural, ela é considerada superior à artrotomia^{29,30,39,40}.

O tratamento conservativo para as OCD em articulações escapuloumerais envolve repouso por seis semanas e administração de anti-inflamatórios não esteroidais (Aines), controle da dieta, agentes modificadores de DAD (glicosaminoglicanos) e analgésicos^{8,24}.

Os Aines reduzem a produção de mediadores pró-inflamatórios, incluindo tromboxanos, prostaglandinas, prostaciclina e radicais de oxigênio, pela inibição das vias de ciclooxigenase 1 e 2²⁴. Os corticosteroides reduzem efetivamente a inflamação sinovial por meio de inibição da atividade da fosfolipase A, diminuindo a produção de ciclooxigenases e lipoxigenases. Eles também podem proteger a matriz cartilaginosa por meio de uma redução da atividade de metaloproteinase; no entanto, deprimem o metabolismo condrocitário e alteram a composição matricial por meio de uma diminuição da síntese de proteoglicanos e colágenos. Por causa dos efeitos sistêmicos e adversos da administração de corticoides a longo prazo e dos efeitos nocivos dos medicamentos na cartilagem, esses fármacos raramente são indicados para o tratamento de lesões cartilaginosas ou de artropatias degenerativas⁴.

Os analgésicos comumente utilizados são os denominados opioides, por exemplo: cloridrato de tramadol, morfina e meperidina^{4,41}. Estes se ligam a receptores específicos existentes nos neurônios nociceptivos aferentes, nos

corpos celulares dos neurônios espinhais do corno posterior, na massa cinzenta periaquedutal e no sistema límbico, dessensibilizando-o²⁴. No entanto, alguns autores têm demonstrado que drogas não opioides como a gabapentina também podem ser benéficas ao tratamento adjuvante de dor mediada pela DAD. Essa substância assemelha-se ao ácido g-aminobutírico (Gaba). Devido a essa característica, a gabapentina se liga aos receptores

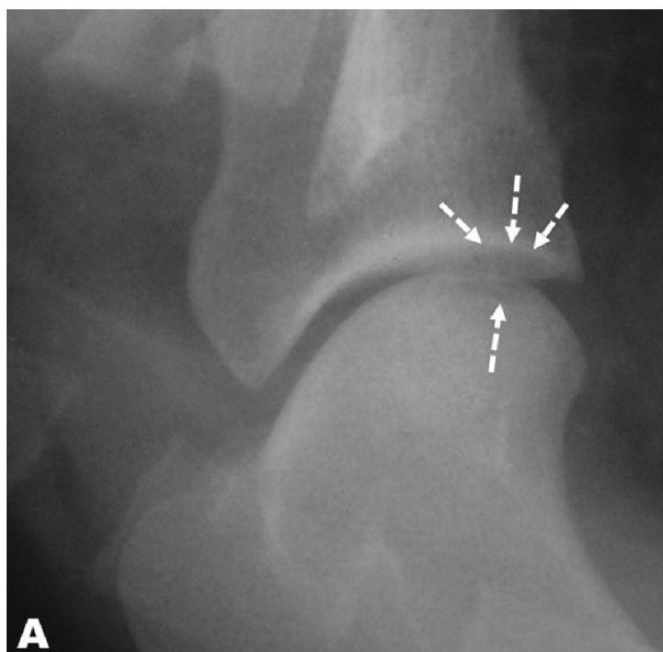
Gaba, bloqueando os canais íons de cálcio e inibindo a dor neurogênica²⁴.

Os agentes condroprotetores retardam o processo de degradação cartilaginosa e promovem a síntese de matriz cartilaginosa. Compostos como os glicosaminoglicanos polissulfatados intensificam a síntese de hialurona por parte de sinoviócitos, inibem enzimas degradativas ou mediadores inflamatórios e removem ou impedem a formação de fibrina, trombos ou placas na sinóvia ou nos vasos subcondrais^{4,13,41}.

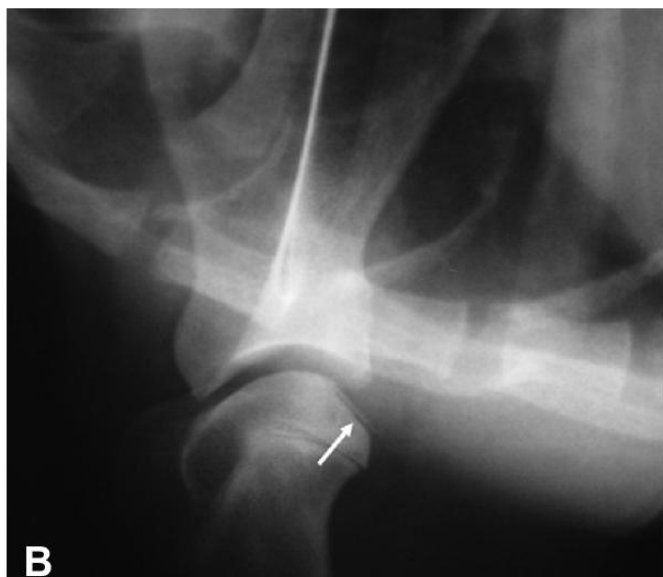
O tratamento médico com polissulfato sódico de pentosano pode ser uma alternativa adjuvante à cirurgia e/ou ao manejo da OCD, com o objetivo de diminuir o período de recuperação pós-cirúrgico e atrasar a evolução da OA. O polissulfato sódico de pentosano é um polissacarídeo polissulfatado semissintético que tem propriedades antiartríticas, modificando o comportamento dos condrocitos *in vitro* por estimulação da síntese da matriz cartilaginosa e suprimindo a degradação da cartilagem. Também *in vitro*, estimula a síntese de ácido hialurônico nos fibroblastos sinoviais e apresenta propriedades anti-inflamatórias, atividade fibrinolítica e efeito lipídico, sendo que os dois últimos podem melhorar o fluxo sanguíneo subcondral, reduzindo a dor⁴². Todavia, os estudos *in vivo* não apresentaram evidências de benefício clínico e requerem pesquisas mais acuradas para comprovar esse efeito⁴².

Atualmente, a utilização da acupuntura tem sido descrita na medicina veterinária como um excelente método adjuvante. Essa terapia pode ser usada isoladamente para controlar a dor musculoesquelética; todavia, se for aplicada concomitantemente às modalidades convencionais do manejo da dor, pode ocorrer um efeito sinérgico^{42,43}. Esse tratamento baseia-se na inserção de agulhas em pontos específicos, produzindo efeitos neuroendócrinos que alteram a transmissão da dor por meio da liberação de mediadores inflamatórios, atenuando-a⁴³.

A cirurgia com ou sem a presença de flape ou *joint mouse* é indicada para cães, para a remoção e o desbridamento do osso subcondral, promovendo sangramento e, consequentemente, transporte de células mesenquimais e coágulos de fibrina, preenchendo o defeito no local da lesão com fibrocartilagem^{6,14}. A OCD no côndilo medial do úmero respondeu ao tratamento com autoenxerto osteocondral, que foi coletado no côndilo femoral medial e posicionado no defeito da cartilagem umeral. A claudicação diminuiu em 84% dos casos, e não se constatou progressão da osteofitose³³. A eficácia desse tratamento foi observada na OCD da cabeça do úmero, sem claudicação em nenhum dos casos⁴⁴. Porém, há controvérsias na utilização do enxerto osteocondral proveniente do fêmur, pois nesse local a cartilagem não apresenta a mesma orientação da do úmero, e é muito fina. O ideal seria a cartilagem da região central da tróclea do úmero, pois apresentaria as mesmas orientações das fibras na cartilagem e a



Partícia Popak / HV/PUC Minas



Partícia Popak / HV/PUC Minas

Figura 1 – Imagem radiográfica em projeção mediolateral da articulação escapuloumeral de um cão com ICD. A) Osso subcondral radioluscente (setas brancas tracejadas). B) Presença de flape (estrutura radiopaca), também conhecido como *joint mouse*, sobre a superfície articular (seta branca)

espessura ideal de 0,5 mm. Contudo, a região não é um sítio doador para a coleta do enxerto, associada a grande morbidade⁴⁵.

Normalmente, o paciente pode ser liberado no período pós-operatório imediato, salvo casos em que tenha havido complicações transcirúrgicas. O proprietário deve ser aconselhado a limitar a atividade física do animal, a fim de proporcionar cicatrização dos tecidos moles adjacentes, bem como ser orientado quanto à administração de medicamentos anti-inflamatórios e antibióticos^{4,7,14}. Desaconselha-se fazer uso de bandagens compressivas sobre a articulação escapuloumeral⁴. É importante estabelecer um protocolo fisioterapêutico logo após o procedimento cirúrgico^{4,7,14}.

Após a cirurgia, recomenda-se o uso de anti-inflamatórios não esteroidais para o controle da dor^{4,5,8,21,25}. As sessões de crioterapia, massagens e movimentação passiva podem ser iniciadas concomitantemente à analgesia^{17,25,46-48}. Já os exercícios que requerem maior atividade muscular, como a movimentação ativa e a hidroterapia, devem ser instituídos após a cicatrização da ferida cirúrgica ou quando o paciente for capaz de executar os movimentos, normalmente entre a segunda e a quarta semanas após a operação^{25,47,48}. Depois desse período de cicatrização inicial, a duração dos exercícios deve ser progressivamente intensificada, sempre monitorada por um hábil fisioterapeuta^{1,25,48-50}. Além disso, caminhar em uma esteira aquática ou praticar natação pode ser uma modalidade terapêutica apropriada para o paciente, que deve ser iniciada após o animal apresentar normotrofia da musculatura do membro torácico ($\pm$ na sexta semana)^{25,48}. Adverte-se que a reabilitação pós-cirúrgica do paciente com osteocondrite dissecante centra-se na limitação da progressão da osteoartrose^{25-27,50-52}.

As enfermidades que cursam com progressão da DAD necessitam de diagnóstico precoce e, de preferência, de um tratamento minimamente invasivo, como, por exemplo, a artroscopia, a fim de proporcionar um prognóstico favorável^{6,53}. Sabe-se que na medicina humana é extremamente interessante a associação da reabilitação terapêutica com o fortalecimento da musculatura adjacente à lesão, para melhorar a amplitude e restaurar a função articular de maneira mais rápida e eficaz²⁶.

O prognóstico para essa afecção oscila entre bom, se a cirurgia é executada antes da progressão da osteoartrose, e reservado, caso a DAD já tenha se instalado. A fisioterapia pós-operatória tem como objetivo limitar a progressão da DAD nesses pacientes, além de diminuir a dor, manter a função e a amplitude de movimento ou recuperar a atividade do membro acometido. Essas metas são principalmente atingidas por meio de controle de peso, exercício terapêutico e medicamentos^{3,25}.

Exercícios de baixo impacto (movimentação passiva, caminhadas com guia curta, hidroterapia ou esteira aquática), quando regularmente executados, ajudam a manter

a força muscular e a função articular, enquanto minimizam as tensões articulares. Todavia, atividades físicas intensificadas e vigorosas, como correr ou saltar, podem exacerbar a inflamação, e devem ser evitadas. As sessões de exercícios devem ser desafiadoras, mas sem provocar aumento da dor. O programa de exercícios deve ser adaptado para o indivíduo e ajustado para dar conta das flutuações dos sinais clínicos tipicamente vistos em pacientes com DAD^{3,25,50,54}.

Modalidades fisioterapêuticas

A fisioterapia pode ser aplicada ao tratamento de doenças e lesões por intermédio de calor, frio, água, som, eletricidade, massagem e exercícios^{27,53}. Este artigo tem como principal escopo apresentar modalidades fisioterapêuticas passíveis de serem utilizadas no tratamento concomitante da OCD de úmero, a fim de reduzir a dor e a inflamação; melhorar a força muscular e proporcionar equilíbrio; aumentar a amplitude do movimento; evitar espasmos musculares; e promover a acuidade articular^{27,55}. A fisioterapia também ajuda a reduzir o consumo de analgésicos⁴⁹.

Seus benefícios promovem a alteração da dinâmica do fluxo sanguíneo, linfático e das fibras musculares do local afetado, interferindo consequentemente no processo inflamatório, evitando ou minimizando a hipotrofia muscular e a contratura articular⁵⁰.

Primeiramente, deve-se determinar o grau de comprometimento do paciente, incluindo os sinais clínicos e as alterações ósseas, articulares e musculares. Os inúmeros fatores que afetam a acuidade articular dificultam o estabelecimento de uma proposta terapêutica. Sabe-se que o desconforto na maioria das vezes se manifesta como claudicação. Além disso, a gravidade dos sintomas pode estar relacionada com o uso recente dos tecidos periarticulares ou com o estresse pelo qual passaram. A combinação dessas variáveis pode levar a dor crônica⁵⁴.

Massagem

A massagem é considerada a manipulação terapêutica de tecidos moles e músculos, por meio de movimentos de fricção, amassamento ou tapotagem, provocando diferentes respostas fisiológicas sobre esses elementos^{16,47,51,56}. Essa técnica (Figura 2) tem origem na medicina popular chinesa e ganhou grande destaque nos escritos de antigos médicos, como Hipócrates e Asclepiades⁴³. Usualmente está associada a outras modalidades e técnicas⁵⁴.

Pode-se afirmar que a massagem proporciona dois tipos de efeitos: o primeiro denomina-se efeito reflexo, e o segundo, mecânico^{51,56,57}. Os efeitos reflexos são decorrentes da estimulação dos receptores periféricos cutâneos, que transmitem impulsos por meio de fibras nervosas aferentes, principalmente pela medula espinhal, e depois para o cérebro, produzindo assim sensações de prazer e

	Método	Efeito desejado
Effleurage (Deslizamento)	Movimento iniciado no sentido distal para o proximal Superficial ou profundo Geralmente utilizada no início da sessão (relaxamento) Pode ser utilizada em diferentes áreas do corpo	Auxiliar o retorno do fluxo sanguíneo e linfático Aclimatar e acalmar o paciente Auxiliar a remoção de agentes inflamatórios Promover a mobilidade entre os tecidos Promover a elasticidade das fibras musculares Diminuir a tonicidade muscular
Compressão (Amassamento e fricção)	Pressionar e friccionar de forma profunda os músculos e os tecidos moles adjacentes	Auxiliar o retorno do fluxo sanguíneo e linfático Auxiliar a remoção de agentes inflamatórios Aumentar a mobilidade e o comprimento da fibra muscular
(Pregueamento)	Movimento pelo qual os tecidos moles são pegos entre os dedos e manipulados de forma alternada, de modo que ocorram movimentos dentro do músculo	Restaurar a mobilidade entre as superfícies teciduais Acrescentar extensibilidade e força ao tecido conectivo
Stroking (Deslizamento)	Pode ser utilizado em qualquer direção, porém é mais bem empregado quando realizado na direção das fibras musculares Deve ser realizado no sentido do pescoço para a cauda, descendo pelos membros (proximal-distal)	Aclimatar e acalmar o paciente Produzir efeito sedativo (movimentos calmos) Produzir efeito estimulante (movimentos bruscos) Diminuir a tonicidade muscular
Fricção transversa profunda	Consiste em pressionar a pele com os dedos e movimentar apenas os tecidos abaixo Indicada para áreas de aderência ou em caso de perda de mobilidade Deve ser realizada com cautela, pois pode causar a ruptura de pequenos capilares da região Para tentar diminuir tal ocorrência, deve-se aplicar gelo após a sessão (diminui uma possível hemorragia e a dor)	Auxiliar a remoção de agentes inflamatórios Estimular a circulação local Restaurar a mobilidade entre as superfícies teciduais Restaurar a mobilidade em algumas estruturas anatômicas

Figura 2 – Principais métodos de massagem utilizados na reabilitação de pequenos animais ^{47,51,54,56,57}

relaxamento ^{47,51,56,57}. Já os efeitos mecânicos consistem em: retorno do fluxo sanguíneo e linfático; atenuação da formação do edema; remoção de restos metabólicos; liberação de aderências; promoção de analgesia; diminuição dos espasmos musculares; auxílio na remodelação do

tecido cicatricial irregular ^{51,56,57}.

Em medicina veterinária, essa técnica também pode ser empregada para auxiliar o processo de distração e diminuição da ansiedade e do desconforto de pequenos animais ^{47,57}. Para o tratamento fisioterápico da OCD, a



Ração à vontade é a melhor recomendação?

O [Nutrição.vet](http://nutricao.vet) publica on line informações sobre nutrição de animais de estimação. É destinado a médicos veterinários que desejam fornecer a seus pacientes cães e gatos atendimento diferenciado em nutrição.




nutrição.vet
Nutrição Pet Online
www.nutricao.vet.br

massagem se torna muito útil quando o objetivo é o alívio da dor, a redução do edema e a mobilização dos tecidos contraturados^{47,51,56,57} (Figura 3). Na maioria dos casos, é uma terapia indispensável para auxiliar a mobilidade de pacientes gravemente debilitados e com restrições locomotoras⁵¹.

Há quatro componentes ativos da massagem: ritmo, pressão aplicada durante a manipulação do tecido, direção e frequência. Para que essa técnica seja eficiente, os quatro componentes devem atuar de forma harmônica. Dessa maneira, o ritmo deve ser constante e lento se a intenção é melhorar a circulação, reduzir o edema ou proporcionar relaxamento. Porém, quando há intenção de soltar aderências (pós-trauma ou pós-operatórias) e dissolver os coágulos em estruturas mais profundas, deve-se aumentar a pressão. A compressão apropriada durante a massagem varia de leve a moderada, proporcionando relaxamento ou

reduzindo o edema. A direção e a frequência variam ao longo da terapia, podendo a massagem ser realizada contra ou no sentido das fibras musculares, dependendo do grau da contratura⁵⁴.

Crioterapia

As terapias térmicas superficiais (Figura 4) têm sido uma ferramenta útil para o conforto da dor. Quente ou fria, a água vem sendo empregada com fins curativos ao longo de toda a história da fisioterapia^{27,46}.

A aplicação do frio como método de reabilitação é denominada crioterapia⁶⁰. No fim dos anos 1950 surgiram os primeiros relatos sobre o uso do gelo nas primeiras 24 a 72 horas após o trauma^{60,61}.

Os efeitos produzidos pela crioterapia são a redução da circulação sanguínea (vasoconstrição), da formação do edema, da liberação de histamina, do metabolismo local,



Luis G. de Faria e Luciane dos R. Mesquita/ DMV/HV/UFLA



Luis G. de Faria e Luciane dos R. Mesquita/ DMV/HV/UFLA



Luis G. de Faria e Luciane dos R. Mesquita/ DMV/HV/UFLA



Luis G. de Faria e Luciane dos R. Mesquita/ DMV/HV/UFLA

Figura 3 – As técnicas de massagem *effleurage* (A), *pigueamento* (B), *deslizamento* (C) e *fricção transversa profunda* (D) devem ser empregadas em conjunto para promover o alívio da dor, a redução do edema e a mobilização dos tecidos contraturados, bem como para auxiliar o processo de distração, diminuição da ansiedade e desconforto de pequenos animais

da permeabilidade celular, da atividade muscular, da velocidade da condução do estímulo nervoso, da dor, da espasticidade e da resposta à inflamação^{54,55,58,59,61}.

Há uma multiplicidade de estudos no que se refere ao tempo de aplicação dessa modalidade. Essas pesquisas avaliam as mudanças de temperatura no tecido, seja no aspecto superficial ou no profundo. Por exemplo, um estudo feito com cães demonstrou que a temperatura intra-articular do joelho diminuiu com o aumento do tempo de aplicação, principalmente no grupo em que o membro pélvico fora imerso em solução gelada⁶². A relação entre temperatura, profundidade do tecido e tempo de aplicação também foi analisada em um trabalho experimental com cinco cães, e, segundo seus resultados, os tecidos superficiais, como pele e subcutâneo, demonstraram o efeito de resfriamento mais rápido e intenso; já os tecidos mais profundos, tais como ossos e músculos, apresentaram um declínio menor e mais gradual da temperatura. Adicionalmente, houve um reaquecimento prolongado em todos

os tecidos após a remoção do frio; todavia, os tecidos mais profundos demoraram mais para apresentar temperatura basal. A conclusão foi que quanto maior o tempo de aplicação, menor a temperatura dos tecidos mais profundos e, conseqüentemente, menor o reaquecimento dessas estruturas mais profundas⁶³. Um estudo experimental feito com cães saudáveis e previamente anestesiados pesquisou a relação da aplicação do frio com a temperatura do tecido em diferentes profundidades (0,5, 1 e 1,5 cm). Assim, compressas frias (-16,8 °C) foram aplicadas durante 5, 10 e 20 minutos. Verificou-se que a temperatura após 5 minutos de aplicação na profundidade superficial foi significativamente diminuída, em comparação com as temperaturas subsequentes. A aplicação durante 10 e 20 minutos reduziu significativamente a temperatura em todas as profundidades, em comparação com o grupo de controle. Vinte minutos de aplicação reduziram significativamente a temperatura apenas na profundidade média, em comparação com 10 minutos de aplicação. Os auto-

Bolsa de gelo	• Não comercial	Aplicação superficial Gelo picado dentro de um saco plástico Forma simples e de baixo custo Muito eficaz devido à alta condutibilidade térmica do gelo à pele O ar dentro do saco deve ser retirado para que o conjunto possa ser facilmente moldado quando em contato com o segmento corporal
	• Comercial	Aplicação superficial Bolsas confeccionadas de outros materiais e revestidas Tem baixo isolamento térmico e condutibilidade da temperatura Pode ser colocada ao redor do membro do animal, permitindo a compressão
Bolsa de gel		Material: água, sal (diminui a temperatura de congelamento) e gel (facilita a moldagem sobre o corpo) Perda rápida da temperatura Pode causar lesões na pele do paciente, devido à baixa temperatura
Bolsa química		Descartável Apresenta em seu conteúdo duas substâncias, uma das quais permanece dentro de um pequeno saco plástico de fina espessura, que ao ser comprimido se rompe, permitindo a reação química das duas substâncias e diminuindo a temperatura do conteúdo
Imersão em gelo e em água		Imersão da área do corpo em um recipiente contendo uma mistura de água e gelo (temperatura ideal: de 2° a 15°C, dependendo da massa corporal do paciente e da profundidade do tecido alvo) Permite boa exposição da superfície corporal ao frio Útil quando o objetivo é a aplicação da crioterapia em uma região na qual a fixação da bolsa é difícil
Massagem com gelo		Método rápido e efetivo Deve ser aplicada paralelamente às fibras musculares Método de aplicação da crioterapia que mais estimula os mecanorreceptores Muito utilizada em áreas pequenas e irregulares
Spray		Composto de cloreto etil líquido ou de fluorometano, que, ao evaporarem, removem parte do calor cutâneo Pouco efetivo, pois não há resultados sobre tecidos mais profundos A aplicação é limitada em pequenos animais, em razão do pelame Pode apresentar riscos aos animais, que podem ingerir a solução acidentalmente

Figura 4 – Principais métodos para a aplicação da crioterapia em pequenos animais^{46,54,55,58,59}

res concluíram que 10 e 20 minutos de aplicação causaram uma mudança de temperatura significativa adicional somente na profundidade média do tecido. No entanto, para arrefecimento máximo, o tempo mínimo de aplicação deve ser de 20 minutos. Esses autores concluem que as alterações na temperatura dos tecidos e os efeitos adversos da aplicação por mais de 20 minutos requerem uma avaliação mais aprofundada, porque é possível que possam ocorrer danos aos tecidos⁶⁴.

A taxa de transferência de calor quando se aplicam temperaturas baixas, de modo superficial, depende de vários fatores, incluindo: a diferença de temperatura entre o corpo e a modalidade; a capacidade de armazenamento de calor do local; a região do corpo que está em contato; a duração da aplicação; e a variabilidade individual⁴⁶.

O objetivo principal da crioterapia durante a inflamação é reduzir a taxa metabólica do tecido lesionado, que por sua vez resultará na diminuição dos produtos metabólicos da inflamação, diminuindo a intensidade do edema⁵⁸⁻⁶⁰. Essa modalidade pode ser utilizada imediatamente após a cirurgia, até mesmo enquanto o paciente está se recuperando da anestesia, com a finalidade de reduzir a reação inflamatória e a dor causada pelo procedimento cirúrgico²⁵.

A utilização do frio com o intuito de controlar a dor ocorre devido à diminuição do processo de despolarização das terminações nervosas, inibindo as fibras aferentes sensitivas, que ficam impossibilitadas de transmitir o estímulo doloroso^{2,58,59}.

Na OCD, a crioterapia pode ser iniciada logo após o ato cirúrgico, com aplicação de compressas de gelo durante alguns minutos (Figura 5), a cada três horas, durante os três primeiros dias^{60,61,65}.

Cinesioterapia

A cinesioterapia compreende o tratamento pelo movimento, isto é, por meio da realização de exercícios – que podem ser ativos, passivos, ativos assistidos, ou ainda serem feitos em forma de alongamento e fortalecimento^{50,66}. A ideia central da cinesioterapia é o conceito Afirme (alongar, fortalecer, informar, reprogramar, mobilizar e estabilizar)⁶⁶.

Preconiza-se que a maioria dos pacientes que padecem de enfermidades ortopédicas demonstram hipotrofia muscular grave. A diminuição da quantidade de massa muscular resulta num esforço anormal sobre as articulações e, consequentemente, em riscos de lesões articulares cada vez mais graves⁵⁵.

Cinesioterapia: movimentação passiva

A mobilização passiva consiste em movimentos realizados com a ajuda do terapeuta (sem contração ativa dos músculos). Uma força externa representada por movimentos oscilatórios de flexão, extensão, adução e abdução é utilizada para mover a articulação (Figura 6). Essas



Luís Guilherme de Faria / HV/UFLA

Figura 5 – A crioterapia com compressas de gelo pode ser encetada logo após o procedimento cirúrgico imediato. Aplicam-se bolsas comerciais envoltas por tecidos (fralda ou gaze), durante alguns minutos, duas ou três vezes ao dia

forças são produzidas de forma que o paciente possa evitá-los, se o desejar^{50,52}. O objetivo dessa técnica é melhorar a extensibilidade tecidual; aumentar a amplitude dos movimentos; induzir relaxamento; mobilizar tecidos moles; ajudar a prevenir contraturas articulares durante a cicatrização; estimular a percepção sensorial; aumentar a circulação sanguínea e linfática; controlar a dor e reduzir o edema, bem como a inflamação⁵⁴⁻⁵⁶.

A nutrição da cartilagem é um benefício adicional da movimentação passiva, já que os fibroblastos que são afetados pela cirurgia podem ser reorganizados normalmente com a movimentação dos músculos^{34,66}. Essa reorganização melhora a cicatrização e ajuda a restaurar a função normal da articulação, sendo benéfica aos pacientes com OC⁶⁶.

Ao iniciar a sessão, o paciente deve estar relaxado e confortável^{50,56}. Alguns autores aconselham o uso de analgesia preemptiva para conferir mais alívio ao paciente durante a manipulação do membro acometido⁵⁴. Deve-se movimentar os membros com cautela para evitar a dor e o desconforto, e, consequentemente, a contração muscular indesejada^{50,56}. Os ossos proximais e distais à articulação devem ser sustentados, para evitar o estresse excessivo^{50,52,56}. Os movimentos devem ser suaves, lentos e firmes enquanto se realiza a flexão e a extensão em cada articulação do membro afetado, até o alcance do movimento normal ou até o limite possível (Figura 7). Deve-se executar de 10 a 20 repetições de movimentos, duas a três vezes ao dia. É importante tentar não mover as outras articulações enquanto se trabalha com a articulação afetada^{50,56}. Isso se deve ao fato de algumas movimentações poderem ser restringidas pela posição das articulações proximais ou distais àquela que está sendo manuseada^{50,52,56}.

Uma pesquisa recente avaliou o efeito da movimentação passiva sobre a amplitude de movimento nas articulações de 10 labradores com osteoartrite. Após 21 dias de

Distração lateral da articulação glenoumeral	Posicionamento: decúbito lateral (com a articulação sadia sobre a mesa) O terapeuta deve se posicionar ventralmente ao cão Posicionar a mão estabilizadora (direita) na região proximal da escápula Posicionar a palma da mão mobilizadora (esquerda) sob a axila Aplica-se a distração lateral pela mão mobilizadora, enquanto a mão estabilizadora mantém a posição da escápula Manter por cinco segundos e, em seguida, liberar a articulação Repetir até dez vezes por sessão Objetivo: Alcançar a distensão da cápsula articular e o relaxamento dos tecidos adjacentes, e preparar a articulação para outras mobilizações subsequentes Pode ser instituída na sequência a mobilização fisiológica (flexão, extensão e rotação)
Mobilização caudal deslizamento acessório	Posicionamento: decúbito lateral (com a articulação sadia sobre a mesa) O terapeuta deve se posicionar cranioventralmente ao ombro A mão estabilizadora é posicionada sobre a escápula, de forma que o membro torácico permaneça apoiado sobre o braço do terapeuta A mão mobilizadora deve ser posicionada sobre o tubérculo maior do úmero; Aplica-se o deslizamento caudal para movimentar o úmero em relação à escápula; Objetivo: Aumentar a extensão do ombro e manter o deslizamento por três a cinco segundos
Mobilização cranial deslizamento acessório	Posicionamento: decúbito lateral (com a articulação sadia sobre a mesa) O terapeuta deve se posicionar ventralmente ao cão e caudalmente ao membro torácico A mão estabilizadora deve ser posicionada sobre a escápula. A palma da mão mobilizadora é então colocada sobre a porção caudal do úmero, o mais próximo possível da articulação Aplica-se o deslizamento caudal no úmero Objetivo: Aumentar a flexão do ombro

Figura 6 – Principais movimentos de mobilização passiva da articulação glenoumeral^{50,52,54-56,66}

tratamento (10 repetições realizadas duas vezes por dia), a amplitude de movimento aumentou significativamente nas articulações afetadas⁶⁷.

Cinesioterapia: movimentação ativa

Os exercícios ativos são aqueles realizados pelo paciente onde há contração ativa dos grupos musculares, aumentando a força muscular, a coordenação e a função do membro⁶⁸. Essa modalidade deve ser iniciada quando o animal for capaz de mover normalmente a articulação acometida com OCD. Entretanto, a amplitude da movimentação ainda é limitada no início da recuperação^{50,68}. Cabe ao fisioterapeuta identificar o momento de intensificar ou suspender a terapia, sendo às vezes necessário regredir a um estágio anterior (caso o animal apresente sinais de inflamação ou dor). Utilizando ferramentas como o goniômetro (capaz de medir a amplitude articular) ou uma simples fita métrica (capaz de mensurar a circunferência do grupo muscular e assim determinar se ele se encontra normo, hipo ou hipertrófico), o profissional pode observar a evolução da terapia e adotar mudanças no protocolo⁴⁶.

O exercício ativo melhora a força muscular, a função cardiovascular e a coordenação, ajuda a controlar o peso corporal, aumenta a resistência e reduz a rigidez articular e a hipotrofia muscular. Também estabelece o aumento do metabolismo da cartilagem, sintetizando proteoglicanos⁵⁴.

A movimentação ativa pode ser realizada na forma de caminhadas em esteira, caminhadas com guia curta (Figura 8) em trechos curtos de terra e grama e com inclinações, exercícios de carrinho de mão e caminhar entre obstáculos ou túneis⁵⁰.

Inicialmente, devem-se instituir sessões curtas, de três períodos de 20 minutos cada. Na primeira sessão, o exercício deve ser efetivado de modo assistido, isto é, o veterinário auxilia o paciente a superar as forças da cinética. As forças externas mais comuns são: força da gravidade, força de reação do solo e as forças de resistência dos fluidos (hidroterapia)^{54,69}.

Hidroterapia

A hidroterapia faz uso da água em suas diversas formas, para o tratamento de condições patológicas neuromusculoesqueléticas⁷⁰⁻⁷³.

A eficácia do tratamento hidroterápico está diretamente ligada às propriedades da água. Devido a essas propriedades, a realização de exercícios submersos é diferente dos exercícios realizados no ambiente externo. As principais diferenças estão ligadas ao empuxo, à pressão hidrostática e ao impacto mecânico^{48,65}. Quando o animal é submerso, observa-se uma diminuição da gravidade e um aumento do empuxo, o que proporciona menor sobrecarga nas articulações, uma vez que o empuxo ajuda



Luís G. de Faria e Luciane dos R. Mesquita/ DMV/HV/UFLA



Luís G. de Faria e Luciane dos R. Mesquita/ DMV/HV/UFLA



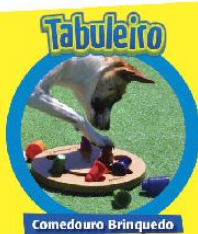
Luís G. de Faria e Luciane dos R. Mesquita/ DMV/HV/UFLA



Luís G. de Faria e Luciane dos R. Mesquita/ DMV/HV/UFLA

Figura 7 – Na movimentação passiva, os abalos devem ser suaves e cautelosos enquanto se realiza distração lateral da articulação glenoumeral (A), mobilização caudal (B) e mobilização cranial (C) da articulação do membro afetado, até o alcance do movimento normal ou até o limite aceitável pelo animal (D). Deve-se executar de 10 a 20 repetições de movimentos, duas a três vezes ao dia

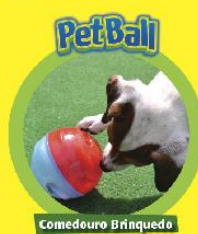
Procurar alimentos é um dos melhores recursos para proporcionar Bem-Estar Físico e Mental aos nossos cães!



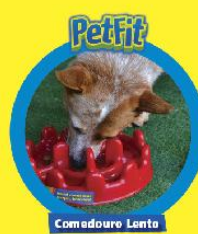
Comedouro Brinquedo



Mordedor Recheável



Comedouro Brinquedo



Comedouro Lento



Mordedor Maciço



Bolinha Porta Petisco

DIVERTIDO
SAUDÁVEL
OCUPACIONAL

SEGURO
MATÉRIA PRIMA
PREMIUM

Ferramentas de Enriquecimento
Alimentar, Sensorial e Cognitivo
Desenvolvido e aprovado por veterinários

www.petgames.com.br
11 3384-0133
Produzido com orgulho no



Luis G. de Faria e Luciane dos R. Mesquita/ DMV/HV/UFLA



Figura 8 – Movimentação ativa de um paciente em tratamento fisioterapêutico durante o período pós-cirúrgico tardio, realizada em terreno macio, com guia curta e sem obstáculos. Devem-se instituir sessões curtas (três períodos de vinte minutos cada) em uma sessão única de maior duração

a sustentar o tronco e suaviza os movimentos dos membros durante a deambulação sob imersão. Por conseguinte, haverá diminuição da dor e, conseqüentemente, maior capacidade de mobilização articular^{48,65}.

As principais modificações fisiológicas quando os exercícios são realizados em água aquecida são: aumento da frequência cardiorrespiratória, da circulação periférica, do débito cardíaco e da taxa metabólica; diminuição da pressão sanguínea para os músculos; e relaxamento muscular geral^{48,65}. É importante dizer que, devido ao aumento da circulação, haverá um aporte maior de oxigênio, bem como remoção de moléculas de dióxido de carbono e ácido lático, reduzindo assim a dor muscular⁶⁵. Quando a temperatura da água está abaixo da temperatura ambiente, ocorre diminuição do metabolismo celular, da permeabilidade capilar e, conseqüentemente, alívio da dor⁶⁵.

A natação e a locomoção em esteira subaquática são ferramentas comumente utilizadas na terapia aquática. Contudo, devem-se estabelecer algumas questões de segurança, ou seja, cada paciente deve usar um dispositivo de flutuação, bem como iniciar o protocolo com um curto período de tempo na água, para se acostumar. Para alguns cães, um exercício de cinco minutos de terapia aquática pode ser extenuante^{65,70-72}.

Andar sobre uma esteira aquática pode oferecer benefícios variáveis, dependendo da altura da água e da velocidade do dispositivo. Cães submersos até o nível do carpo, do cotovelo ou do tubérculo maior pesam, devido ao empuxo, respectivamente 91, 85 e 38% da massa corporal, quando comparados com pacientes que estão se locomovendo na esteira normal (não submersa). Desse modo, os diferentes graus de níveis de água permitem atribuir diferentes protocolos terapêuticos, conforme for o objetivo do tratamento. Por exemplo, para atividades que

requerem suporte de peso, a altura da água pode ser elevada, e a velocidade do tapete rolante pode ser mais lenta. Porém, para ganhar mais resistência, o nível da água pode ser reduzido, e a velocidade, aumentada^{65,70-72,74}.

É importante salientar que na imersão parcial a piscina deve ter uma profundidade que permita o apoio do animal no piso. O nível de imersão depende dos objetivos da terapia. No caso da OCD, a imersão total é o recurso hidroterapêutico mais indicado^{48,65}.

Não se deve pressupor que todos os cães possam nadar ou se adaptem à água. Muitos pacientes não sabem nadar e não toleram água; portanto, a terapia aquática pode não ser uma boa opção para eles^{65,70-72}.

Considerações finais

Há pouca literatura científica documentando a eficácia das técnicas de reabilitação física em pequenos animais. A maior parte da informação disponível é extrapolada a partir da fisioterapia humana. Entretanto, nos últimos anos, o interesse em fisioterapia veterinária tem crescido substancialmente. A partir dessa premissa, novas pesquisas estão em andamento, objetivando desenvolver técnicas de fisioterapia específicas, a fim de se compreender melhor os mecanismos pelos quais elas podem beneficiar pacientes veterinários.

Apesar de a cura da artrose ainda estar fora do alcance da medicina veterinária, já se discute a instituição de terapia multimodal, que tem a capacidade de alterar a evolução da degeneração articular, retardando sua progressão e podendo até torná-la assintomática, fornecendo desse modo qualidade de vida ao paciente^{13,16,19}. A fisioterapia acelera a recuperação de pequenos animais, prevenindo a evolução da doença articular degenerativa, proporcionando bem-estar e diminuindo as complicações pós-cirúrgicas traumáticas^{27,49,55}.

Para apresentar uma proposta terapêutica eficiente e bem-sucedida, deve-se primeiramente realizar um exame físico completo, com uma avaliação ortopédica e neurológica minuciosa. Além disso, é necessário colher informações prévias como: medições da amplitude articular escapuloumeral; circunferência da musculatura do braço e do antebraço; e ganho ou perda de peso. Cada veterinário envolvido no tratamento deve ter um conhecimento abrangente da sintomatologia clínica e do tratamento da OCD, a fim de evitar a piora dos sintomas motivada pela seleção de métodos inadequados³².

É primordial que se estabeleça um plano de reabilitação abrangendo desde o período pós-operatório até a completa recuperação do animal. O fisioterapeuta deve avaliar constantemente o paciente para ajustar o plano fisioterapêutico de acordo com suas novas observações. Por esse motivo, aconselha-se não protocolar esse tipo de terapia médica, já que cada caso demanda uma intervenção específica⁷³.

Referências

- 01-LEVINE, D. ; MILLIS, D. L. ; MARCELLIN-LITTLE, D. J. Introduction to veterinary physical rehabilitation. **The Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**, v. 35, n. 6, p. 1247-1254, 2005. doi: 10.1016/j.cvsm.2005.07.002.
- 02-DORN, A. S. ; MURPHY, N. ; LEVINE, D. Regulatory and practice issues for the veterinary and physical therapy professions. In: MILLIS, D. L. ; LEVINE, D. ; TAYLOR, R. A. **Canine rehabilitation and physical therapy**. 1. ed. Philadelphia: Saunders, 2004. p. 5-13. ISBN: 978-0721695556.
- 03-DOBKIN, B. H. Neuroplasticity. Key to recovery after central nervous system injury. **Western Journal of Medicine**, v. 159, n. 1, p. 56-60, 1993. ISSN: 1476-2978.
- 04-JOHNSON, A. L. ; HULSE, D. A. Artropatias. In: FOSSUM, T. W. **Cirurgia de pequenos animais**. 2. ed. São Paulo: Roca, 2005. p. 1043-1095. ISBN: 978-8572415644.
- 05-SANCHES, R. C. ; LACRETA, A. C. ; PADILHA FILHO, J. G. ; CANOLA, J. C. Resultado do estudo da osteocondrite dissecante da cabeça do úmero em cães: 57 casos (1991-2004). **Nosso Clínico**, v. 49, p. 16-26, 2006.
- 06-SELMÍ, A. L. ; PADILHA FILHO, J. G. ; PEREIRA, P. M. ; BATISTA, C. M. Osteocondrite dissecante da cabeça do úmero em cães. Estudo retrospectivo de 36 casos (1991-1996). **Ciência Rural**, v. 28, n. 1, p. 71-75, 1998. doi: 10.1590/S0103-84781998000100012.
- 07-TOMLINSON, J. L. ; COOK, J. L. ; KUROKI, K. ; KREEGER, J. M. ; ANDERSON, M. A. Biochemical characterization of cartilage affected by osteochondritis dissecans in the humeral head of dogs. **American Journal of Veterinary Research**, v. 62, n. 6, p. 876-881, 2001. doi: 10.2460/ajvr.2001.62.876.
- 08-PROBST, C. W. ; JOHNSTON, S. A. Osteocondrose. In: SLATTER, D. **Manual de cirurgia de pequenos animais**. 2. ed. São Paulo: Manole, 2002. p. 2294-2315. ISBN: 8520407676.
- 09-OLSSON, S. R. Fisiopatologia e sintomas clínicos da osteocondrose no cão. In: BOJRAB, M. J. **Mecanismos da moléstia na cirurgia dos pequenos animais**. 2. ed. São Paulo: Manole, 1996. p. 903-923.
- 10-BUQUERA, L. E. E. C. ; PADILHA FILHO, J. G. ; SELMI, A. L. ; CANOLA, J. C. Osteocondrite dissecante do côndilo femoral medial em quatro cães. **Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR**, v. 6, n. 2, p. 139-143, 2003.
- 11-RUDD, G. G. ; WHITEHAIR, J. G. ; MARGOLIS, J. H. Results of management of osteochondritis dissecans of the humeral head in dog: 44 cases (1982-1987). **Journal of the American Animal Hospital Association**, v. 26, n. 2, p. 173-178, 1990. ISSN: 0587-2871.
- 12-OHLERTH, S. ; SENN, S. ; GEISSBÜHLER, U. ; KIRCHER, P. ; FLÜCKIGER, M. Prevalence of humeral head osteochondrosis in the Greater Swiss Mountain dog and the Border Collie in Switzerland. **Schweizer Archiv für Tierheilkunde**, v. 158, n. 11, p. 749-754, 2016. doi: 10.17236/sat00091.
- 13-McLAUGHLIN, R. M. ; ROUSH, J. K. Medical therapy for patients with osteoarthritis. **Veterinary Medicine**, v. 97, n. 2, p. 135-144, 2002.
- 14-VAN RYSEN, B. ; VAN BRE, H. Arthroscopic findings in 100 dogs with elbow lameness. **Veterinary Record**, v. 140, n. 14, p. 360-362, 1997. doi: 10.1136/vr.140.14.360.
- 15-D'ANJOU, M. A. ; MOREAU, M. ; TRONCY, E. ; MARTEL-PELLETIER, J. ; ABRAM, F. ; RAYNAULD, J. P. ; PELLETIER, J. P. Osteophytosis, subchondral bone sclerosis, joint effusion and soft tissue thickening in canine experimental stifle osteoarthritis: comparison between 1.5 T magnetic resonance imaging and computed radiography. **Veterinary Surgery**, v. 37, n. 2, p. 166-177, 2008. doi: 10.1111/j.1532-950X.2007.00363.x.
- 16-MLACNIK, E. ; BOCKSTAHLER, B. A. ; MÜLLER, M. ; TETRICK, M. A. ; NAP, R. C. ; ZENTEK, J. Effects of caloric restriction and a moderate or intense physiotherapy program for treatment of lameness in overweight dogs with osteoarthritis. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 229, n. 11, p. 1756-1760, 2006. doi: 10.2460/javma.229.11.1756.
- 17-SCHMAEDECKE, A. ; ROMANO, L. ; FERRIGNO, C. R. A. ; PEDRO, C. R. Afecções do ombro. In: MIKAIL, S. ; PEDRO, C. R. **Fisioterapia veterinária**. 1. ed. São Paulo: Manole, 2006. p. 104-109. ISBN: 978-8520424407.
- 18-MARCELLIN-LITTLE, J. D. Physical rehabilitation of stifle and elbow joints. In: EUROPEAN SOCIETY OF VETERINARY ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY CONGRESS, 12., 2004, Munique, Alemanha. **Proceedings...** Munique: ESVOT, 2004. p. 97-99.
- 19-MARCELLIN-LITTLE, J. D. Benefits of physical therapy for osteoarthritic patients. In: EUROPEAN SOCIETY OF VETERINARY ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY CONGRESS, 12., 2004, Munique, Alemanha. **Proceedings...** Munique: ESVOT, 2004. p. 100-103.
- 20-RIVIÈRE, S. Physiotherapy for cats and dogs applied to locomotor disorders of arthritic origin. **Veterinary Focus**, v. 17, n. 3, p. 32-36, 2007.
- 21-SMITH, C. W. ; STOWATER, J. L. Osteochondritis dissecans of the canine shoulder joint: a review of 35 cases. **Journal of the American Animal Hospital Association**, v. 11, n. 1, p. 658-662, 1975.
- 22-MILLIS, D. L. Introduction to small animal veterinary physical therapy. In: WORLD ORTHOPAEDIC VETERINARY CONGRESS, 1., 2002, Munique, Alemanha. **Proceedings...** Munique: ESVOT, 2002. p. 147-148.
- 23-MAY, S. A. Degenerative joint disease (osteoarthritis, osteoarthrosis, secondary joint disease). In: HOULTON, J. ; COLLINSON, R. W. **Manual of small animal arthrology**. Cheltenham: BSAVA, 1994. p. 62-74. ISBN: 978-0905214238.
- 24-MANSA, S. ; PALMÉR, E. ; GRONDAHL, C. ; LONAAS, L. ; NYMAN, G. Long-term treatment with carprofen of 805 dogs with osteoarthritis. **The Veterinary Record**, v. 160, n. 13, p. 427-430, 2007. doi: 10.1136/vr.160.13.427.
- 25-BRUGGEMAN, M. ; VAN VYNCKT, D. ; VAN RYSEN, B. ; BOLLN, G. ; CHIERS, K. ; GIELEN, I. ; ROOSTER, H. Osteochondritis dissecans of the humeral head in two small-breed dogs. **The Veterinary Record**, v. 166, n. 5, p. 139-14, 2010. doi: 10.1136/vr.b4762.
- 26-DI DOMENICA, F. ; PUTTINI, P. S. ; CAZZOLA, M. ; ATZENI, F. ; CAPPADONIA, C. ; CASERTA, A. ; GALLETTI, R. ; VOLONTE, L. ; MELE, G. Physical and rehabilitative approaches in osteoarthritis. **Seminars in Arthritis and Rheumatism**, v. 34, n. 6, p. 62-69, 2005. doi: 10.1016/j.semarthrit.2004.03.016.
- 27-DOWNING, R. The role of physical medicine and rehabilitation for patients in palliative and hospice care. **The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice**, v. 41, n. 3, p. 591-608, 2011. doi: 10.1016/j.cvsm.2011.03.011.
- 28-BERTONE, A. L. ; BRAMLAGE, L. R. ; MCILWRAITH, C. W. ; MALEMUD, C. J. Comparison of proteoglycan and collagen in articular cartilage of horses with naturally developing osteochondrosis

- and healing osteochondral fragments of experimentally induced fractures. **American Journal of Veterinary Research**, v. 66, n. 11, p. 1881-1890, 2005. doi: 10.2460/ajvr.67.3.504.
- 29-MATERA, J. M. ; TATARUNAS, A. C. ; FANTONI, D. T. ; YAZBEK, K. V. B. O uso da artroscopia na osteocondrite dissecante da articulação do ombro. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 42, n. 4, p. 299-306, 2005. doi: 10.11606/issn.1678-4456.bjvras.2005.26425.
- 30-OLIVIERI, M. ; CILIBERTO, E. ; HULSE, D. A. ; VEZZONI, A. ; INGRAVALLE, F. ; PEIRONE, B. Arthroscopic treatment of osteochondritis dissecans of the shoulder on 126 dogs. **Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology**, v. 20, n. 1, p. 65-69, 2007. ISSN: 0932-0814.
- 31-RACHED, P. A. ; GREVEL, V. ; LUDEWIG, E. ; MISTIERI, M. L. A. ; OLIVEIRA, G. G. S. ; PADILHA FILHO, J. G. ; CANOLA, J. C. Use of arthroscopy in the treatment of fragmented medial coronoid process of the ulna: case report in dog. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 42, n. 5, p. 388-390, 2005.
- 32-INTERNATIONAL COMMITTEE ON VETERINARY. GROSS ANATOMICAL NOMENCLATURE. **Nomina Anatomica Veterinaria**. 5. ed. Knoxville: Editorial Committee, 2012. 177 p.
- 33-FITZPATRICK, N. ; YEADON, R. ; SMITH, T. J. Early clinical experience with osteochondral autograft transfer for treatment of osteochondritis dissecans of the medial humeral condyle in dogs. **Veterinary Surgery**, v. 38, n. 2, p. 246-260, 2009. doi: 10.1111/j.1532-950X.2008.00492.x.
- 34-SMITH, G. K. ; MAYHEW, P. D. ; KAPATKIN, A. S. ; McKELVIE, P. J. ; SHOFR, F. S. ; GREGOR, T. P. Evaluation of risk factors for degenerative joint disease associated with hip dysplasia in German Shepherd dogs, Golden Retrievers, Labrador Retrievers, and Rottweilers. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 219, n. 12, p. 1719-1724, 2001.
- 35-LAVRIJSEN, I. C. M. ; HEUVEN, H. C. M. ; VOORHOUT, G. ; MEIJ, B. P. ; THEYSE, L. F. H. ; LEEGWATER, P. A. J. ; HAZE-WINKEL, H. A. W. Phenotypic and genetic evaluation of elbow dysplasia in Dutch Labrador Retrievers, Golden Retrievers, and Bernese Mountain dogs. **Veterinary Journal**, v. 193, n. 2, p. 486-492, 2012. doi: 10.1016/j.tvjl.2012.01.001.
- 36-CARNEIRO, S. C. M. C. ; FERREIRA, R. P. ; FIORAVANTI, M. C. S. ; BARINI, A. C. ; STRINGHINI, J. H. ; RESENDE, C. M. F. ; SOMMER, E. ; OLIVEIRA, A. P. A. ; VIEIRA, M. S. ; PAULA, W. A. ; ALMEIDA, R. L. ; MOTA, I. S. Superalimentação e desenvolvimento do esqueleto de cães da raça Dogue Alemão: aspectos clínicos e radiográficos. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 58, n. 4, p. 511-517, 2006. doi: 10.1590/S0102-09352006000400010.
- 37-RUNGE, J. J. ; BIERY, D. N. ; LAWLER, D. F. ; GREGOR, T. P. ; EVANS, R. H. ; KEALY, R. D. ; SZABO, S. D. ; SMITH, G. K. The effects of lifetime food restriction on the development of osteoarthritis in the canine shoulder. **Veterinary Surgery**, v. 37, n. 1, p. 102-107, 2008. doi: 10.1111/j.1532-950X.2007.00354.x.
- 38-COOK, J. L. ; COOK, C. R. Bilateral shoulder and elbow arthroscopy in dogs with forelimb lameness: diagnostic findings and treatment outcomes. **Veterinary Surgery**, v. 38, n. 2, p. 224-232, 2009. doi: 10.1111/j.1532-950X.2008.00490.x.
- 39-TATARUNAS, A. C. ; MATERA, J. M. Estudo artroscópico da articulação do ombro em cadáveres de cães. **Acta Cirúrgica Brasileira**, v. 19, n. 3, p. 275-285, 2004. doi: 10.1590/S0102-86502004000300010.
- 40-MATERA, J. M. ; TATARUNAS, A. C. Duas abordagens artroscópicas para a articulação escapulo umeral no cão. **Ciência Rural**, v. 37, n. 2, p. 432-437, 2007. doi: 10.1590/S0103-84782007000200021.
- 41-PIERMATTEI, D. L. ; FLO, G. L. ; DeCAMP, C. E. Arthrology. In: _____. **Brinker, Piermattei, and Flo's handbook of small animal orthopedics and fracture repair**. 4. ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2006. p. 185-215. ISBN: 978-0721692142.
- 42-GLYDE, M. The role of conservative treatment in the management of FMCP. In: AUTUMN SCIENTIFIC MEETING, 5., 2006, Chester, England. **Proceedings...** BVOA, 2006, p. 14-19.



VET 500 e VET 300
DIAGNÓSTICO ACOPLADO VETERINÁRIO
Aparelho de Raios-X, com capacidade de 500 mA / 125 KV ou 300 mA / 125 KV

VET 200 e VET 100
DIAGNÓSTICO MÓVEL
Aparelho de Raios-X para uso veterinário, com capacidade de 200mA/100KV ou 100mA/100KV.

CHROME
CR DE SOLUÇÃO COMPACTA DE MESA
• Imagens claras de diagnósticos com processamento avançado
• Evolução do CR, menor para maior praticidade




visite nosso stand

62 3920.0588
www.xrad.com.br
xrad@xrad.com.br

Para consultar todos os modelos fabricados, consulte nosso [site](http://www.xrad.com.br) ou entre em contato por e-mail.

- 43-PIERCE, B. Physical rehabilitation and acupuncture as tools of multimodal pain management in working dogs. **Journal of Veterinary Behavior**, v. 4, n. 6, p. 243-244, 2009. doi: 10.1016/j.jveb.2009.05.008.
- 44-FITZPATRICK, N. ; VAN TERHEIJDEN, C. ; YEADON, R. ; SMITH, T. J. Osteochondral autograft transfer for treatment of osteochondritis dissecans of the caudocentral humeral head in dogs. **Veterinary Surgery**, v. 39, n. 8, p. 925-935, 2010. doi: 10.1111/j.1532-950X.2010.00758.x.
- 45-ZEISSLER, M. ; MAIERL, J. ; GREVEL, V. ; OECHTERING, G. ; BÖTTCHER, P. Cartilage thickness and split-line pattern at the canine humeral trochlea. **Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology**, v. 23, n. 5, p. 343-347, 2010. doi: 10.3415/VCOT-10-02-0021.
- 46-HEINRICHS, K. Superficial thermal modalities. In: MILLIS, D. ; LEVINE, D. ; TAYLOR, R. A. **Canine rehabilitation and physical therapy**. 1. ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2004. p. 277-288. ISBN: 978-0721695556
- 47-SUTTON, A. Massage. In: MILLIS, D. L. ; LEVINE, D. ; TAYLOR, R. A. **Canine rehabilitation and physical therapy**. 1. ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2004. p. 303-323. ISBN: 978-0721695556.
- 48-LEVINE, D. ; RITTENBERRY, L. ; MILLIS, D. L. Aquatic therapy. In: MILLIS, D. L. ; LEVINE, D. ; TAYLOR, R. A. **Canine rehabilitation and physical therapy**. 1. ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2004. p. 264-276. ISBN: 978-0721695556.
- 49-TAYLOR, R. A. ; MILLIS, D. L. ; LEVINE, D. ; ADAMSON, C. P. ; BEVAN, J. ; MARCELLIN-LITTLE, D. Physical rehabilitation for geriatric and arthritic patients. In: MILLIS, D. L. ; LEVINE, D. ; TAYLOR, R. A. **Canine rehabilitation and physical therapy**. 1. ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2004. p. 628-640. ISBN: 978-0721695556.
- 50-MILLIS, D. L. ; LEWELLING, A. ; HAMILTON, S. Range of motion and stretching exercises. In: MILLIS, D. L. ; LEVINE, D. ; TAYLOR, R. A. **Canine rehabilitation and physical therapy**. 1. ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2004. p. 228-243. ISBN: 978-0721695556.
- 51-DUNNING, D. ; HALLING, K. B. ; EHRHART, N. Rehabilitation of medical and acute care patients. **The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice**, v. 35, n. 6, p. 1411-1426, 2005. doi: 10.1016/j.cvsm.2005.08.008.
- 52-BANG, M. D. ; DEYLE, G. D. Comparison of supervised exercise with and without manual physical therapy for patients with shoulder impingement syndrome. **The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy**, v. 30, n. 3, p. 126-137, 2000. doi: 10.2519/jospt.2000.30.3.126.
- 53-REZENDE, C. M. F. ; MELO, E. G. ; MALM, C. ; GHELLER, V. A. Arthroscopic treatment of elbow joint disease. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 64, n. 1, p. 9-14, 2012. doi: 10.1590/S0102-09352012000100002.
- 54-JOHNSTON, S. ; MCLAUGHLIN, R. M. ; BUDSBERG, S. C. Nonsurgical management of osteoarthritis in dogs. **The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice**, v. 38, n. 6, p. 1449-1470, 2008. doi: 10.1016/j.cvsm.2008.08.001.
- 55-BOCKSTHALER, B. The orthopaedic patient: conservative treatment, physiotherapy and rehabilitation. In: IAMS CLINICAL NUTRITION SYMPOSIUM, 6., 2006, Montreux. **Proceedings...** Montreux: IAMS, 2006. p. 25-30.
- 56-SHUMWAY, R. Rehabilitation in the 48 hours after surgery. **Clinical Techniques in Small Animal Practice**, v. 22, n. 4, p. 166-170, 2007. doi: 10.1053/j.ctsap.2007.09.005.
- 57-MIKAIL, S. ; BAUER, C. Massagem. In: MIKAIL, S. ; PEDRO, C. R. **Fisioterapia veterinária**. 1. ed. São Paulo: Manole, 2006. p. 63-66. ISBN: 978-8520424407.
- 58-STEISS, J. E. Physical agent modalities. **Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**, n. 35, v. 6, p. 1317-1333, 2005. DOI 10.1016/j.cvsm.2005.08.001
- 59-CHESTERTON, L. S. ; FOSTER, N. E. ; ROSS, L. Skin temperature response to cryotherapy. **Archives of Physical Medicine and Rehabilitation**, v. 83, n. 4, p. 543-549, 2002. doi: 10.1053/apmr.2002.30926.
- 60-PETROV, R. ; MACDONALD, M. H. ; TESCH, A. M. ; VAN HOOOGMOED, L. M. Influence of topically applied cold treatment on core temperature and cell viability in equine superficial digital flexor tendons. **American Journal of Veterinary Research**, v. 64, n. 7, p. 835-844, 2003. doi: 10.2460/ajvr.2003.64.835.
- 61-LOPES, A. D. Crioterapia. In: MIKAIL, S. ; PEDRO, C. R. **Fisioterapia veterinária**. 1. ed. São Paulo: Manole, 2006. p. 67-71. ISBN: 978-8520424407.
- 62-BOCOBO, C. ; FAST, A. ; KINGERY, W. ; KAPLAN, M. The effect of ice on intra-articular temperature in the knee of the dog. **American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation**, v. 70, n. 4, p. 181-185, 1991. doi: 10.1097/00002060-199108000-00004.
- 63-AKGUN, K. ; KORPINAR, M. A. ; KALKAN, M. T. ; AKARIRMAK, U. ; TUZUN, S. ; TUZUN, F. Temperature changes in superficial and deep tissue layers with respect to time of cold gel pack application in dogs. **Yonsei Medical Journal**, v. 45, n. 4, p. 711-718, 2004. doi: 10.3349/ymj.2004.45.4.711.
- 64-MILLARD, R. P. ; TOWLE-MILLARD, H. A. ; RANKIN, D. C. ; ROUSH, J. K. Effect of cold compress application on tissue temperature in healthy dogs. **American Journal of Veterinary Research**, v. 74, n. 3, p. 443-447, 2013. doi: 10.2460/ajvr.74.3.443.
- 65-MIKAIL, S. Hidroterapia. In: MIKAIL, S. ; PEDRO, C. R. **Fisioterapia veterinária**. 1. ed. São Paulo: Manole, 2006. p. 72-76. ISBN: 978-8520424407.
- 66-AMARAL, B. A. Cinesioterapia. In: MIKAIL, S. ; PEDRO, C. R. **Fisioterapia veterinária**. 1. ed. São Paulo: Manole, 2006. p. 50-62. ISBN: 978-8520424407.
- 67-CROOK, T. ; MCGOWAN, C. ; PEAD, M. Effect of passive stretching on the range of motion of osteoarthritic joints in 10 Labrador retrievers. **The Veterinary Record**, v. 160, n. 16, p. 545-547, 2007. doi: 10.1136/vr.160.16.545.
- 68-MOSCARDINI, F. ; BARBOSA, E. H. ; GARCIA, E. F. ; BORGES, A. P. O. ; BACHUR, J. A. ; QUEMELO, P. R. V. Effects of kinesiotherapy in ischemic lesion and reperfusion in rats. **Acta Ortopédica Brasileira**, v. 20, n. 3, p. 131-135, 2012. doi: 10.1590/S1413-78522012000300001.
- 69-BARELA, A. M. F. ; DUARTE, M. Utilização da plataforma de força para aquisição de dados cinéticos durante a marcha humana. **Brazilian Journal of Motor Behavior**, v. 6, n. 1, p. 56-61, 2011. ISSN: 1980-5586.
- 70-CONDE JÚNIOR, A. M. ; KLEIN, R. P. ; BEZERRA, F. B. ; CRUZ, N. E. A. ; QUESSADA, A. M. Hidrocinesioterapia na reabilitação de cão com tetraparesia, déficit de equilíbrio e de coordenação – relato de caso. **Nosso Clínico**, v. 53, n. 9, p. 30-36, 2006.
- 71-CAMPION, M. R. Efeitos fisiológicos, terapêuticos e psicológicos da atividade aquática. In: _____. **Hidroterapia: princípios e prática**. São Paulo: Manole, 2000. p.3-23. ISBN: 978-8520409831.